

2016 年上海卷(秋理)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 (2, 4)

【解析】由绝对值不等式的定义, $-1 < x - 3 < 1$, 所以 $(2 < x < 4)$, 解集为 $(2, 4)$.

2. 设 $z = \frac{3+2i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 $\operatorname{Im} z =$ _____.

【答案】 -3

【解析】因为 $1/i = -i$, 所以

$$z = (3 + 2i)(-i) = 2 - 3i$$

因此 $\operatorname{Im} z = -3$.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1 与 l_2 的距离是_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】两条直线的左端系数相同, 故可用平行直线距离公式. 取 l_1 上任一点, 得到

$$d = \frac{|(-1) - 1|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$$

4. 某次体检, 6 位同学的身高(单位: 米)分别为 1.72, 1.78, 1.75, 1.80, 1.69, 1.77, 则这组数据的中位数是_____ (米).

【答案】 1.76

【解析】将身高从小到大排列为 1.69, 1.72, 1.75, 1.77, 1.78, 1.80. 数据个数为 6, 中位数是第 3、4 个数据的平均数, 因此中位数为

$$\frac{1.75 + 1.77}{2} = 1.76$$

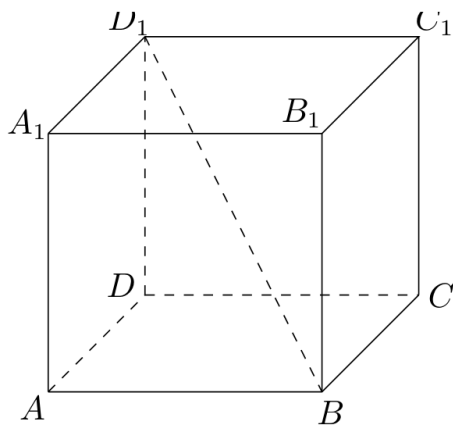
5. 已知点 $(3, 9)$ 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图像上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\log_2(x - 1)$

【解析】由点 $(3, 9)$ 在图像上, 得 $9 = 1 + a^3$, 所以 $a = 2$. 令 $y = 1 + 2^x$, 则 $2^x = y - 1$, 从而 $x = \log_2(y - 1)$. 交换 x, y , 并注意反函数的定义域为 $x > 1$, 得 $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1), (x > 1)$.

6. 如图, 在正四棱柱 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, 底面 $ABCD$ 的边长为 3, BD_1 与底面所成角的大小为 $\arctan \frac{2}{3}$, 则该正四棱柱的高等于_____.

【答案】 $2\sqrt{2}$



第 6 题图

【解析】设正四棱柱的高为 h . 线段 BD_1 在底面上的射影为 BD , 且 $DD_1 \perp$ 底面, 所以 $\angle DBD_1$ 是 BD_1 与底面所成的角. 正方形底面边长为 3, 故 $BD = 3\sqrt{2}$. 因而

$$\tan \angle DBD_1 = \frac{DD_1}{BD} = \frac{h}{3\sqrt{2}} = \frac{2}{3}$$

解得 $h = 2\sqrt{2}$.

7. 方程 $3 \sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

【解析】利用 $\cos 2x = 1 - 2\sin^2 x$, 原方程化为

$$3 \sin x = 2 - 2\sin^2 x$$

即 $2\sin^2 x + 3\sin x - 2 = 0$, $(2\sin x - 1)(\sin x + 2) = 0$. 因为 $-1 \leq \sin x \leq 1$, 只能有 $\sin x = \frac{1}{2}$. 在 $[0, 2\pi]$ 内, 解为 $x = \frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$.

8. 在 $\left(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x}\right)^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____.

【答案】 112

【解析】二项式系数之和为 2^n , 所以 $2^n = 256 = 2^8$, 即 $n = 8$. 展开式通项可写为

$$T_{r+1} = C_8^r (\sqrt[3]{x})^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{(8-4r)/3}$$

常数项要求 $(8 - 4r)/3 = 0$, 故 $r = 2$, 其系数为

$$C_8^2 (-2)^2 = 28 \times 4 = 112$$

9. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】设边长 3, 5, 7 所对的角分别为 A, B, C , 则由余弦定理

$$\cos C = \frac{3^2 + 5^2 - 7^2}{2 \times 3 \times 5} = -\frac{1}{2}$$

三角形内角满足 $0 < C < \pi$, 所以 $\sin C = \frac{\sqrt{3}}{2}$. 由正弦定理 $7 = 2R \sin C$, 得

$$R = \frac{7}{2 \sin C} = \frac{7}{\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$$

10. 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1, \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】若 $ab \neq 1$, 方程组的系数行列式不为零, 方程组有唯一解. 因此无解时必须要有 $ab = 1$. 当 $ab = 1$ 且 $a = b = 1$ 时两方程相同, 有无穷多解; 所以还必须有 $a \neq 1$. 由 $a > 0$, 得 $b = 1/a > 0$, 且

$$a + b = a + \frac{1}{a} > 2$$

反之, 对任意 $a > 0$ 且 $a \neq 1$, 令 $b = 1/a$, 两方程的系数成比例而常数项不成相同比例, 方程组无解. 对任意 $s > 2$, 取 $a = (s + \sqrt{s^2 - 4})/2 > 1$, 则 $a + 1/a = s$, 所以 $a + 1/a$ 恰可取得每个大于 2 的值. 因此取值范围为 $(2, +\infty)$.

11. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*, S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】因为 S_n 只能取 2, 3, 所以 $a_1 = S_1 \in \{2, 3\}$, 而对 $n \geq 2$, 有

$$a_n = S_n - S_{n-1} \in \{-1, 0, 1\}$$

故数列中的不同数至多为 $1 + 3 = 4$ 个. 取前若干项和依次为 $S_1, S_2, S_3, S_4, S_5, \dots = 2, 3, 3, 2, 2, 3, 3, 2, \dots$ 则对应的数列以 2, 1, 0, -1, 0, 1, 0, -1, ... 开头, 恰有 2, 1, 0, -1 四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

12. 在平面直角坐标系中, 已知 $A(1, 0), B(0, -1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1 - x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[0, 1 + \sqrt{2}]$

【解析】设 $P = (x, y)$, 则 $-1 \leq x \leq 1, y = \sqrt{1 - x^2} \geq 0$. 又 $\overrightarrow{BP} = (x, y + 1), \overrightarrow{BA} = (1, 1)$ 所以

$$\overrightarrow{BP} \cdot \overrightarrow{BA} = x + y + 1$$

在上半单位圆上, $x + y \geq -1$, 等号在 $(x, y) = (-1, 0)$ 处取得; 由柯西不等式, $x + y \leq \sqrt{2}$, 等号在 $x = y = \frac{1}{\sqrt{2}}$ 处取得. 因此所求范围为 $[0, 1 + \sqrt{2}]$.

13. 设 $a, b \in \mathbb{R}, c \in [0, 2\pi)$, 若对任意实数 x 都有 $2 \sin\left(3x - \frac{\pi}{3}\right) = a \sin(bx + c)$, 则满足条件的有序实数组 (a, b, c) 的组数为_____.

【答案】 4

【解析】左边展开为

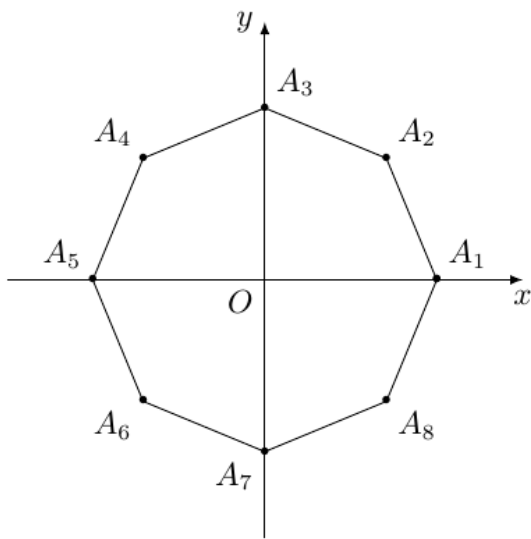
$$2 \sin \left(3x - \frac{\pi}{3} \right) = \sin 3x - \sqrt{3} \cos 3x$$

由于左边是非恒定的频率为 3 的正弦型函数, 必须有 $|b| = 3$, 且 $a \neq 0$.

当 $b = 3$ 时, 比较 $\sin 3x$ 与 $\cos 3x$ 的系数, 得 $a \cos c = 1$, $a \sin c = -\sqrt{3}$. 故 $a = 2$, $c = \frac{5\pi}{3}$, 或 $a = -2$, $c = \frac{2\pi}{3}$.

当 $b = -3$ 时, $a \sin(c-3x) = -a \cos c \sin 3x + a \sin c \cos 3x$, 从而 $a \cos c = -1$, $a \sin c = -\sqrt{3}$. 故 $a = 2$, $c = \frac{4\pi}{3}$, 或 $a = -2$, $c = \frac{\pi}{3}$. 这些 c 均属于 $[0, 2\pi)$, 共得到 4 组.

14. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, O 为正八边形 $A_1A_2 \cdots A_8$ 的中心, $A_1(1, 0)$, 任取不同的两点 A_i, A_j , 点 P 满足 $\overrightarrow{OP} + \overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{OA_j} = \mathbf{0}$, 则点 P 落在第一象限的概率是_____.



第 14 题图

【答案】 $\frac{5}{28}$

【解析】正八边形的顶点在单位圆上, 顶点辐角依次为 $0, \frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{2}, \dots, \frac{7\pi}{4}$. 任选不同的两点共有 $C_8^2 = 28$ 种等可能结果. 由题设

$$\overrightarrow{OP} = -(\overrightarrow{OA_i} + \overrightarrow{OA_j})$$

所以 P 在第一象限, 当且仅当所选两顶点的坐标和的横、纵坐标都为负.

各顶点坐标为 $A_1 = (1, 0)$, $A_2 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $A_3 = (0, 1)$, $A_4 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$, $A_5 = (-1, 0)$, $A_6 = (-\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$, $A_7 = (0, -1)$, $A_8 = (\frac{\sqrt{2}}{2}, -\frac{\sqrt{2}}{2})$. 逐一检验坐标和的横、纵坐标均为负, 满足条件的无序点对为 (A_4, A_7) , (A_5, A_6) , (A_5, A_7) , (A_5, A_8) , (A_6, A_7) 共 5 对. 因此所求概率为 $\frac{5}{28}$.

二、单选题

15. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

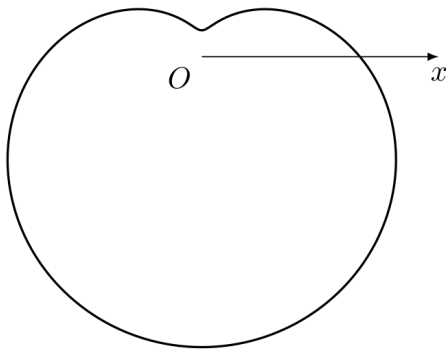
C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a > 1$, 则 $a^2 > 1$, 所以前者是后者的充分条件. 反之, $a^2 > 1$ 还可能由 $a < -1$ 导致, 例如 $a = -2$ 时 $a^2 > 1$ 但 $a > 1$ 不成立, 故不是必要条件. 因此选 A.

16. 下列极坐标方程中, 对应的曲线为下图的是 ()



第 16 题图

A. $\rho = 6 + 5 \cos \theta$ B. $\rho = 6 + 5 \sin \theta$ C. $\rho = 6 - 5 \cos \theta$ D. $\rho = 6 - 5 \sin \theta$ **【答案】 D**

【解析】曲线 $\rho = 6 - 5 \sin \theta$ 在 $\theta = \frac{\pi}{2}$ 时取最小值 1, 在 $\theta = \frac{3\pi}{2}$ 时取最大值 11, 故凹陷朝向正 y 轴、主体向下方延伸, 与图形相符. 因此选 D.

17. 已知无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的公比为 q , 前 n 项和为 S_n , 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$, 下列条件中, 使得 $2S_n < S$ ($n \in \mathbb{N}^*$) 恒成立的是 ()

A. $a_1 > 0, 0.6 < q < 0.7$ B. $a_1 < 0, -0.7 < q < -0.6$ C. $a_1 > 0, 0.7 < q < 0.8$ D. $a_1 < 0, -0.8 < q < -0.7$ **【答案】 B**

【解析】无穷等比数列的和存在, 故 $|q| < 1$, 且 $S = \frac{a_1}{1-q}$, $S_n = S(1 - q^n)$. 条件 $2S_n < S$ 等价于 $S(1 - 2q^n) < 0$, ($n \in \mathbb{N}^*$). 选项 A、C 中 $S > 0$, 但当 n 足够大时 q^n 接近 0, 有 $1 - 2q^n > 0$, 不满足条件. 选项 B 中 $S < 0$, 且 $-0.7 < q < -0.6$: 当 n 为奇数时 $1 - 2q^n > 0$, 当 n 为偶数时 $0 < q^n < 0.7^2 < \frac{1}{2}$, 仍有 $1 - 2q^n > 0$, 所以恒成立. 选项 D 中取偶数 $n = 2$ 时, 若 $|q| > 1/\sqrt{2}$, 则 $1 - 2q^2 < 0$, 不能恒成立. 因此选 B.

18. 设 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数. 对于命题:

① 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 中至少有一个为增函数;

② 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

下列判断正确的是 ()

A. ① 和 ② 均为真命题

B. ① 和 ② 均为假命题

C. ① 为真命题, ② 为假命题

D. ① 为假命题, ② 为真命题

【答案】 D

【解析】 先判断命题 ①. 令 $p = f + g$, $q = f + h$, $r = g + h$, 并定义 $f = \frac{p+q-r}{2}$, $g = \frac{p+r-q}{2}$, $h = \frac{q+r-p}{2}$. 取

$$p(x) = \begin{cases} x, & x \leq 1, \\ 3x - 2, & x > 1, \end{cases} \quad q(x) = \begin{cases} x, & x \leq 0, \\ 3x, & 0 < x \leq 1, \\ x + 2, & x > 1, \end{cases} \quad r(x) = \begin{cases} 3x, & x \leq 0, \\ x, & x > 0. \end{cases}$$

三个函数 p , q , r 都是增函数, 因此 $f + g = p$, $f + h = q$, $g + h = r$ 都是增函数. 但在区间 $(-\infty, 0)$ 、 $(0, 1)$ 、 $(1, +\infty)$ 上, (f', g', h') 分别为 $(-\frac{1}{2}, \frac{3}{2}, \frac{3}{2})$, $(\frac{3}{2}, -\frac{1}{2}, \frac{3}{2})$, $(\frac{3}{2}, \frac{3}{2}, -\frac{1}{2})$. 所以 f , g , h 均不是增函数, 命题 ① 为假.

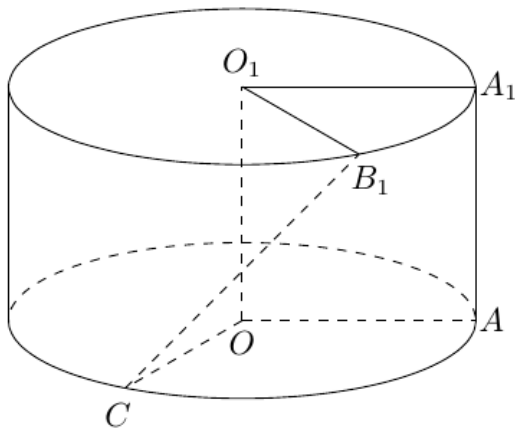
再判断命题 ②. 若三个和函数都以 T 为周期, 记 $F = f(x+T) - f(x)$, $G = g(x+T) - g(x)$, $H = h(x+T) - h(x)$. 则 $F + G = F + H = G + H = 0$. 两两相加可得 $2F = 2G = 2H = 0$, 所以 $F = G = H = 0$, 即 f , g , h 都以 T 为周期. 命题 ② 为真. 因此选 D.

三、解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{2\pi}{3}$, $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

(1) 求三棱锥 $C - O_1A_1B_1$ 的体积;

(2) 求异面直线 B_1C 与 AA_1 所成角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 取圆柱的轴线 OO_1 为 z 轴, 并令正方形所在平面为 $y = 0$. 设 $O = (0, 0, 0)$, $O_1 = (0, 0, 1)$, $A = (1, 0, 0)$, $A_1 = (1, 0, 1)$. 由于底面圆的半径为 1, 且弧 $\widehat{AC}$ 长为 $2\pi/3$, 弧 $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\pi/3$, 又 B_1, C 在所给平面的同侧, 可取 $C = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$, $B_1 = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 1\right)$. 以 O_1 为顶点取三个棱向量, 则 $\overrightarrow{O_1C} = \left(-\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, -1\right)$, $\overrightarrow{O_1A_1} = (1, 0, 0)$, $\overrightarrow{O_1B_1} = \left(\frac{1}{2}, \frac{\sqrt{3}}{2}, 0\right)$. 所以三棱锥体积为

$$V = \frac{1}{6} \left| \det \begin{pmatrix} -\frac{1}{2} & 1 & \frac{1}{2} \\ \frac{\sqrt{3}}{2} & 0 & \frac{\sqrt{3}}{2} \\ -1 & 0 & 0 \end{pmatrix} \right| = \frac{\sqrt{3}}{12}$$

(2) 由上述坐标, 直线 B_1C 的方向向量可取

$$\overrightarrow{CB_1} = (1, 0, 1)$$

而直线 AA_1 的方向向量为 $(0, 0, 1)$. 设两异面直线所成的角为 α , 则

$$\cos \alpha = \frac{|(1, 0, 1) \cdot (0, 0, 1)|}{\sqrt{1^2 + 1^2}} = \frac{1}{\sqrt{2}}$$

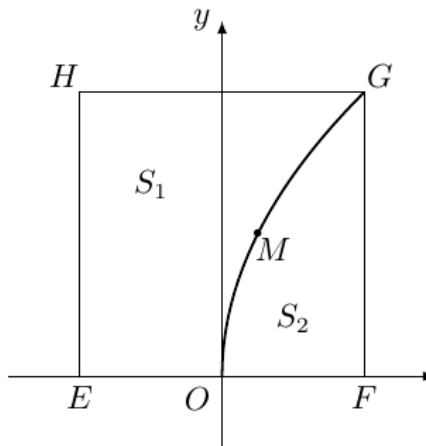
由于 $0 \leq \alpha \leq \pi/2$, 得 $\alpha = \frac{\pi}{4}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$, EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走. 于是, 菜地分为两个区域 S_1 和 S_2 , 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点较近, 而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系, 其中原点 O 为 EF 的中点, 点 F 的坐标为 $(1, 0)$, 如图.

(1) 求菜地内的分界线 C 的方程;

(2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍, 由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$.

设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点, 请计算以 EH 为一边, 另有一边过点 M 的矩形的面积, 及五边形 $EOMGH$ 的面积, 并判别哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



第 20 题图

【解析】(1) 由图可知正方形的四个顶点为 $E = (-1, 0)$, $F = (1, 0)$, $G = (1, 2)$, $H = (-1, 2)$. 设分界线上点为 (x, y) , 则它到河边直线 $x = -1$ 的距离为 $x + 1$, 到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$. 由两距离相等, 得

$$(x+1)^2 = (x-1)^2 + y^2$$

即 $y^2 = 4x$. 因为点在菜地 $[-1, 1] \times [0, 2]$ 内, 分界线的实际部分为 $x = \frac{y^2}{4}$, $0 \leq y \leq 2$.

(2) 令 $y = 1$, 得 $M = (\frac{1}{4}, 1)$. 以 EH 为一边的矩形的高为 $EH = 2$, 另一条平行于 EH 的边过 M , 所以矩形的宽为 $\frac{1}{4} - (-1) = \frac{5}{4}$, 面积为

$$2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$$

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1, 0)$, $(0, 0)$, $(1/4, 1)$, $(1, 2)$, $(-1, 2)$. 由鞋带公式

$$S_{EOMGH} = \frac{1}{2} \left| \left(\frac{1}{2} + 2 \right) - (1 - 2 - 2) \right| = \frac{11}{4}$$

与经验值 $\frac{8}{3}$ 比较: $\left| \frac{5}{2} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{6}$, $\left| \frac{11}{4} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{12}$. 因此五边形 $EOMGH$ 的面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程;

(2) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $(\overrightarrow{F_1A} + \overrightarrow{F_1B}) \cdot \overrightarrow{AB} = 0$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = 1 + b^2$, 焦点为 $F_1 = (-c, 0)$, $F_2 = (c, 0)$. 当 l 的倾斜角为 $\pi/2$ 时, 直线为 $x = c$, 与双曲线的交点可设为 $A = (c, b^2)$, $B = (c, -b^2)$. 于是 $AB = 2b^2$. 因为 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形, 所以 $F_1A^2 = AB^2$, $(2c)^2 + b^4 = 4b^4$. 代入 $c^2 = 1 + b^2$, 得

$$4(1 + b^2) = 3b^4$$

令 $u = b^2 > 0$, 则 $3u^2 - 4u - 4 = 0$, 解得 $u = 2$, 即 $b = \sqrt{2}$. 因而双曲线渐近线为

$$y = \pm bx = \pm \sqrt{2}x$$

(2) 当 $b = \sqrt{3}$ 时, $c = 2$, 故 $F_1 = (-2, 0)$, $F_2 = (2, 0)$. 设 l 的斜率为 k , 则 $l: y = k(x - 2)$. 设 $A = (x_1, y_1)$, $B = (x_2, y_2)$, 联立双曲线方程得

$$(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 3) = 0$$

因 l 与双曲线有两个交点, 故 $k^2 \neq 3$, 从而由韦达定理 $x_1 + x_2 = -\frac{4k^2}{3 - k^2}$, $y_1 + y_2 = k(x_1 + x_2 - 4)$.

又 $\overrightarrow{AB} = (x_2 - x_1)(1, k)$, 所以题设条件等价于

$$0 = (x_2 - x_1)[x_1 + x_2 + 4 + k(y_1 + y_2)]$$

因 $A \neq B$, 有

$$(1 + k^2)(x_1 + x_2) + 4(1 - k^2) = 0$$

即 $x_1 + x_2 = \frac{4(k^2 - 1)}{1 + k^2}$. 与韦达公式联立, 令 $u = k^2$, 得 $-\frac{4u}{3 - u} = \frac{4(u - 1)}{1 + u}$, $u = \frac{3}{5}$.

故 $k = \pm \sqrt{\frac{3}{5}} = \pm \frac{\sqrt{15}}{5}$.

22. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

(1) 当 $a = 5$ 时, 解不等式 $f(x) > 0$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) - \log_2[(a-4)x + 2a - 5] = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的取值范围;

(3) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值和最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 5$ 时, $f(x) > 0$ 等价于

$$\frac{1}{x} + 5 > 1$$

即 $1/x > -4$. 当 $x > 0$ 时不等式恒成立; 当 $x < 0$ 时不等式等价于 $x < -1/4$. 所以解集为

$$\left(-\infty, -\frac{1}{4}\right) \cup (0, +\infty)$$

(2) 方程两边的对数真数均须为正, 且由对数函数的单调性, 原方程等价于

$$\frac{1}{x} + a = (a-4)x + 2a - 5$$

因为 $x \neq 0$, 两边乘以 x 并因式分解, 得

$$(a-4)x^2 + (a-5)x - 1 = 0$$

即

$$(x+1)((a-4)x-1) = 0$$

根 $x = -1$ 有效的条件是 $a-1 > 0$, 即 $a > 1$. 当 $a \neq 4$ 时, 另一根为 $x = 1/(a-4)$, 代回真数得 $2a-4 > 0$, 故它有效当且仅当 $a > 2$. 当 $a = 3$ 时两根重合, 只有一个不同的解; 当 $a = 4$ 时方程退化为 $x = -1$, 且该根有效. 于是恰有一个解的情形为

$$a \in (1, 2] \cup \{3, 4\}$$

(3) 当 $a > 0$ 且 $x > 0$ 时,

$$f'(x) = -\frac{1}{x(ax+1)\ln 2} < 0$$

所以在 $[t, t+1]$ 上最大值为 $f(t)$, 最小值为 $f(t+1)$. 条件等价于

$$\log_2 \frac{a+1/t}{a+1/(t+1)} \leq 1$$

即

$$\frac{a+1/t}{a+1/(t+1)} \leq 2$$

由于 $t > 0$, 化简为 $at(t+1) \geq 1-t$, $a \geq \frac{1-t}{t(t+1)}$. 函数 $\frac{1-t}{t(t+1)}$ 在 $[1/2, 1]$ 上递减, 最大值在 $t = 1/2$ 处取得, 为 $2/3$. 因而所求范围为

$$a \in \left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$$

23. 若无穷数列 $\{a_n\}$ 满足: 只要 $a_p = a_q$ ($p, q \in \mathbf{N}^*$), 必有 $a_{p+1} = a_{q+1}$, 则称 $\{a_n\}$ 具有性质 P .

(1) 若 $\{a_n\}$ 具有性质 P , 且 $a_1 = 1, a_2 = 2, a_4 = 3, a_5 = 2, a_6 + a_7 + a_8 = 21$, 求 a_3 ;

- (2) 若无穷数列 $\{b_n\}$ 是等差数列, 无穷数列 $\{c_n\}$ 是公比为正数的等比数列, $b_1 = c_5 = 1$, $b_5 = c_1 = 81$, $a_n = b_n + c_n$, 判断 $\{a_n\}$ 是否具有性质 P , 并说明理由;
- (3) 设 $\{b_n\}$ 是无穷数列, 已知 $a_{n+1} = b_n + \sin a_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求证: “对任意 a_1 , $\{a_n\}$ 都具有性质 P ” 的充要条件为 “ $\{b_n\}$ 是常数列”.

【解析】(1) 因为 $a_2 = a_5 = 2$, 由性质 P 得 $a_3 = a_6$. 又因 $a_3 = a_6$, 再次利用性质 P 得 $a_4 = a_7$, 即 $a_7 = 3$. 由于 $a_4 = a_7 = 3$, 再得 $a_5 = a_8$, 即 $a_8 = 2$. 因此

$$a_6 + a_7 + a_8 = a_3 + 3 + 2 = 21$$

解得 $a_3 = 16$.

(2) 由 $b_1 = 1$, $b_5 = 81$, 得等差数列公差 $d = \frac{81-1}{4} = 20$, $b_n = 20n - 19$. 由 $c_1 = 81$, $c_5 = 1$ 且公比为正, 得 $q^4 = \frac{1}{81}$, $q = \frac{1}{3}$, $c_n = \frac{81}{3^{n-1}} = 3^{5-n}$. 所以 $a_n = 20n - 19 + 3^{5-n}$. 特别地,

$$a_1 = 1 + 81 = 82 = a_5 = 81 + 1$$

但

$$a_2 = 21 + 27 = 48 \neq 101 + \frac{1}{3} = a_6$$

存在 $a_1 = a_5$ 而 $a_2 \neq a_6$, 故 $\{a_n\}$ 不具有性质 P .

(3) 先证充分性. 若 $\{b_n\}$ 为常数列, 设其各项为 b . 若 $a_p = a_q$, 则

$$a_{p+1} = b + \sin a_p = b + \sin a_q = a_{q+1}$$

故对任意初值 a_1 , 数列具有性质 P .

再证必要性. 假设对任意 a_1 , 数列都具有性质 P . 对任意实数 B , 方程

$$x = B + \sin x$$

有解, 因为函数 $x - \sin x$ 连续且当 $x \rightarrow \pm\infty$ 时分别趋于 $\pm\infty$. 固定这样的解 x , 并取初值 $a_1 = x$. 若已知 $b_1 = b_2 = \cdots = b_n = B$, 则由递推关系可归纳得到

$$a_1 = a_2 = \cdots = a_{n+1} = x$$

性质 P 使 $a_{n+1} = a_{n+2}$, 而 $a_{n+1} = B + \sin x$, $a_{n+2} = b_{n+1} + \sin x$ 从而 $b_{n+1} = B$. 先取 $n = 1$, 得到 $b_2 = b_1$; 再归纳可得所有 b_n 都等于 b_1 , 即 $\{b_n\}$ 是常数列. 综上, 所述充要条件成立.

2016 年上海卷(秋文)

一、填空题

1. 设 $x \in \mathbf{R}$, 则不等式 $|x - 3| < 1$ 的解集为_____.

【答案】 (2, 4)

【解析】由绝对值不等式的定义, $|x - 3| < 1$ 等价于 $-1 < x - 3 < 1$, 所以 $2 < x < 4$. 故解集为 (2, 4).

2. 设 $z = \frac{3 + 2i}{i}$, 其中 i 为虚数单位, 则 z 的虚部等于_____.

【答案】 -3

【解析】因为 $1/i = -i$, 所以 $z = (3 + 2i)(-i) = 2 - 3i$. 因此 z 的虚部为 -3.

3. 已知平行直线 $l_1: 2x + y - 1 = 0$, $l_2: 2x + y + 1 = 0$, 则 l_1 与 l_2 的距离是_____.

【答案】 $\frac{2\sqrt{5}}{5}$

【解析】两条平行直线的距离为对应常数项之差的绝对值除以 $\sqrt{A^2 + B^2}$, 故 $d = \frac{|1 - (-1)|}{\sqrt{2^2 + 1^2}} = \frac{2}{\sqrt{5}} = \frac{2\sqrt{5}}{5}$.

4. 某次体检, 5 位同学的身高(单位: 米)分别为 1.72, 1.78, 1.80, 1.69, 1.76, 则这组数据的中位数是_____米.

【答案】 1.76

【解析】将数据按从小到大排列为 1.69, 1.72, 1.76, 1.78, 1.80. 共有 5 个数据, 中间第 3 个数就是中位数, 因此中位数为 1.76.

5. 若函数 $f(x) = 4\sin x + a\cos x$ 的最大值为 5, 则常数 $a =$ _____.

【答案】 ± 3

【解析】对任意实数 x , 有 $4\sin x + a\cos x \leq \sqrt{4^2 + a^2}$, 且等号可以取得, 所以函数的最大值为 $\sqrt{16 + a^2}$. 由题意, $\sqrt{16 + a^2} = 5$, 从而 $a^2 = 9$, 故 $a = \pm 3$.

6. 已知点 (3, 9) 在函数 $f(x) = 1 + a^x$ 的图像上, 则 $f(x)$ 的反函数 $f^{-1}(x) =$ _____.

【答案】 $\log_2(x - 1)$

【解析】点 (3, 9) 在图像上, 故 $9 = 1 + a^3$, 得到 $a^3 = 8$, 所以 $a = 2$. 于是 $y = 1 + 2^x$. 交换 x, y 得 $x = 1 + 2^y$, 所以 $y = \log_2(x - 1)$, 即 $f^{-1}(x) = \log_2(x - 1)$, 其定义域为 $x > 1$.

7. 若 x, y 满足 $\begin{cases} x \geq 0, \\ y \geq 0, \\ y \geq x + 1, \end{cases}$ 则 $x - 2y$ 的最大值为_____.

【答案】 -2

【解析】由 $y \geq x + 1$, 有 $x - 2y \leq x - 2(x + 1) = -x - 2$. 又因为 $x \geq 0$, 所以 $-x - 2 \leq -2$, 从而 $x - 2y \leq -2$. 当 $x = 0, y = 1$ 时满足所有条件且等号成立, 因此最大值为 -2 .

8. 方程 $3 \sin x = 1 + \cos 2x$ 在区间 $[0, 2\pi]$ 上的解为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}$

【解析】利用二倍角公式, 原方程化为 $3 \sin x = 2 \cos^2 x = 2(1 - \sin^2 x)$, 即 $2 \sin^2 x + 3 \sin x - 2 = 0$. 因此 $\sin x = \frac{1}{2}$ 或 $\sin x = -2$. 后者不可能, 故在 $[0, 2\pi]$ 上 $x = \frac{\pi}{6}$ 或 $x = \frac{5\pi}{6}$.

9. 在 $(\sqrt[3]{x} - \frac{2}{x})^n$ 的二项展开式中, 所有项的二项式系数之和为 256, 则常数项等于_____.

【答案】 112

【解析】所有二项式系数之和为 2^n , 所以 $2^n = 256 = 2^8$, 得到 $n = 8$. 展开式通项为 $T_{r+1} = C_8^r (\sqrt[3]{x})^{8-r} \left(-\frac{2}{x}\right)^r = C_8^r (-2)^r x^{(8-4r)/3}$. 常数项要求 $(8 - 4r)/3 = 0$, 故 $r = 2$, 常数项为 $C_8^2 (-2)^2 = 28 \times 4 = 112$.

10. 已知 $\triangle ABC$ 的三边长分别为 3, 5, 7, 则该三角形的外接圆半径等于_____.

【答案】 $\frac{7\sqrt{3}}{3}$

【解析】设三角形面积为 Δ , 半周长为 $s = \frac{3+5+7}{2} = \frac{15}{2}$. 由海伦公式, $\Delta = \sqrt{\frac{15}{2} \cdot \frac{9}{2} \cdot \frac{5}{2} \cdot \frac{1}{2}} = \frac{15\sqrt{3}}{4}$. 外接圆半径满足 $\Delta = \frac{abc}{4R}$, 所以 $R = \frac{3 \times 5 \times 7}{4\Delta} = \frac{105}{15\sqrt{3}} = \frac{7\sqrt{3}}{3}$.

11. 某食堂规定, 每份午餐可以在四种水果中任选两种, 则甲, 乙两同学各自所选的两种水果相同的概率为_____.

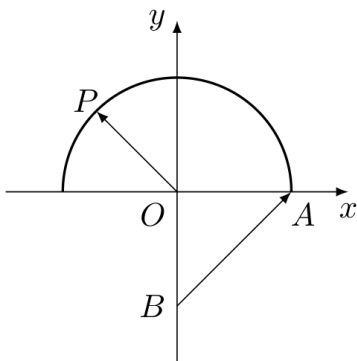
【答案】 $\frac{1}{6}$

【解析】甲选择两种水果共有 $C_4^2 = 6$ 种等可能结果, 乙也有 6 种选择, 因此有序选择结果共有 $6 \times 6 = 36$ 种. 甲、乙所选水果相同的情形是两人的选择完全相同, 共有 6 种, 所以所求概率为 $\frac{6}{36} = \frac{1}{6}$.

12. 如图, 已知点 $O(0,0)$, $A(1,0)$, $B(0,-1)$, P 是曲线 $y = \sqrt{1-x^2}$ 上一个动点, 则 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA}$ 的取值范围是_____.

【答案】 $[-1, \sqrt{2}]$

【解析】设 $P = (x, y)$, 则 $x^2 + y^2 = 1$, 且 $y \geq 0$. 由 $\overrightarrow{OP} = (x, y)$, $\overrightarrow{BA} = A - B = (1, 1)$, 得 $\overrightarrow{OP} \cdot \overrightarrow{BA} = x + y$. 在上半单位圆上, 柯西不等式给出 $x + y \leq \sqrt{x^2 + y^2} \sqrt{1^2 + 1^2} = \sqrt{2}$, 且在 $P = (\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2})$ 处取得; 又因 $x \geq -1, y \geq 0$, 有 $x + y \geq -1$, 且 $P = (-1, 0)$ 时取等号. 故取值范围为 $[-1, \sqrt{2}]$.



第 12 题图

13. 设 $a > 0, b > 0$, 若关于 x, y 的方程组 $\begin{cases} ax + y = 1, \\ x + by = 1 \end{cases}$ 无解, 则 $a + b$ 的取值范围是_____.

【答案】 $(2, +\infty)$

【解析】方程组的系数行列式为 $ab - 1$. 无解时两直线必须平行且不重合, 所以 $ab = 1$, 并且不能有 $a = b = 1$. 由 $b = 1/a$ 及 $a > 0$, 得 $a + b = a + \frac{1}{a} \geq 2$, 等号仅在 $a = 1$ 时成立; 此时两方程相同, 有无穷多解而不是无解. 因此 $a + b > 2$, 取值范围为 $(2, +\infty)$.

14. 无穷数列 $\{a_n\}$ 由 k 个不同的数组成, S_n 为 $\{a_n\}$ 的前 n 项和. 若对任意的 $n \in \mathbb{N}^*$, $S_n \in \{2, 3\}$, 则 k 的最大值为_____.

【答案】 4

【解析】令 $S_0 = 0$ ，则 $a_n = S_n - S_{n-1}$. 因为每个 S_n 只能取 2 或 3，所以 a_1 只能取 2 或 3，而对 $n \geq 2$ ， $a_n \in \{-1, 0, 1\}$. 因此数列中不同的数至多有 4 个：首项占据 2 或 3 中的一个，后续项至多取 $-1, 0, 1$ 三个值.

取 $S_1 = 2$, 并令部分和依次为 $2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, \dots$, 则对应的数列开始为 $2, 0, 1, -1, 1, -1, \dots$, 恰有四个不同的数. 因此 k 的最大值为 4.

二、单选题

15. 设 $a \in \mathbf{R}$, 则 “ $a > 1$ ” 是 “ $a^2 > 1$ ” 的 ()

A. 充分非必要条件

B. 必要非充分条件

C. 充要条件

D. 既非充分也非必要条件

【答案】 A

【解析】若 $a > 1$, 则显然 $a^2 > 1$, 所以前者是后者的充分条件. 反之, $a^2 > 1$ 还可能由 $a < -1$ 造成, 例如 $a = -2$ 时 $a^2 > 1$ 但 $a > 1$ 不成立, 所以前者不是必要条件. 故选 A.

16. 如图, 在正方体 $ABCD - A_1B_1C_1D_1$ 中, E, F 分别为 BC, BB_1 的中点, 则下列直线中与直线 EF 相交的是 ()

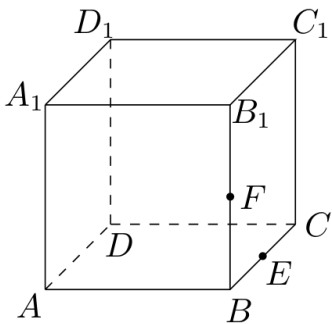
A. 直线 AA_1

B. 直线 A_1B_1

C. 直线 A_1D_1

D. 直线 B_1C_1

【答案】 D



第 16 题图

【解析】取正方体棱长为 1, 建立坐标系: $A = (0, 0, 0)$, $B = (1, 0, 0)$, $C = (1, 1, 0)$, $A_1 = (0, 0, 1)$. 则 $E = (1, \frac{1}{2}, 0)$, $F = (1, 0, \frac{1}{2})$, 直线 EF 上的点满足 $x = 1, y + z = \frac{1}{2}$.

直线 AA_1 、 A_1D_1 上的点分别满足 $x = 0$, 不可能与 EF 相交; 直线 A_1B_1 上有 $y = 0$, $z = 1$, 不满足 $y + z = \frac{1}{2}$. 直线 B_1C_1 上有 $x = 1, z = 1$, 取其中 $y = -\frac{1}{2}$ 的点即可满足直线 EF 的方程, 所以它与 EF 相交. 故选 D.

17. 设 $a \in \mathbf{R}$, $b \in [0, 2\pi)$. 若对任意实数 x 都有 $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \sin(ax + b)$, 则满足条件的有序实数对 (a, b) 的对数为 ()

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

【答案】B

【解析】令 $Y(x) = \sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \sin(ax + b)$. 左端不是常函数; 对等式两边求两阶导数, 分别得到 $Y''(x) = -9Y(x)$ 和 $Y''(x) = -a^2Y(x)$. 因此 $a^2 = 9$, 即 $a = 3$ 或 $a = -3$.

当 $a = 3$ 时, 比较 $\sin(3x - \frac{\pi}{3}) = \frac{1}{2}\sin 3x - \frac{\sqrt{3}}{2}\cos 3x$ 与 $\sin(3x + b) = \cos b \sin 3x + \sin b \cos 3x$ 的系数, 得 $\cos b = \frac{1}{2}$, $\sin b = -\frac{\sqrt{3}}{2}$. 结合 $0 \leq b < 2\pi$, 得 $b = \frac{5\pi}{3}$.

当 $a = -3$ 时, $\sin(-3x + b) = -\cos b \sin 3x + \sin b \cos 3x$. 比较系数得 $\cos b = -\frac{1}{2}$, $\sin b = -\frac{\sqrt{3}}{2}$, 故 $b = \frac{4\pi}{3}$. 因此共有 2 个有序实数对, 故选 B.

18. 设 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 是定义域为 $\mathbf{R}$ 的三个函数. 对于命题:

- ① 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均为增函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 中至少有一个为增函数;
② 若 $f(x) + g(x)$, $f(x) + h(x)$, $g(x) + h(x)$ 均是以 T 为周期的函数, 则 $f(x)$, $g(x)$, $h(x)$ 均是以 T 为周期的函数.

则下列判断正确的是 ()

A. ① 和 ② 均为真命题

B. ① 和 ② 均为假命题

C. ① 为真命题, ② 为假命题

D. ① 为假命题, ② 为真命题

【答案】D

【解析】命题 ① 不成立. 令 $f(0) = g(0) = h(0) = 0$, 在各区间上令连续折线的斜率三元组 (f', g', h') 为

$$\begin{cases} (1, 1, 1), & x < 0, \\ (-1, 2, 2), & 0 \leq x < 1, \\ (2, -1, 2), & 1 \leq x < 2, \\ (2, 2, -1), & 2 \leq x < 3, \\ (1, 1, 1), & x \geq 3. \end{cases}$$

在分界点连续连接. 三个和函数的斜率依次为 $(2, 1, 1, 4, 2)$ 、 $(2, 1, 4, 1, 2)$ 、 $(2, 4, 1, 1, 2)$, 均为正, 所以 $f + g$ 、 $f + h$ 、 $g + h$ 均为增函数. 但 f 在 $[0, 1]$ 、 g 在 $[1, 2]$ 、 h 在 $[2, 3]$ 上分别下降, 所以 f 、 g 、 h 均不是增函数. 故命题 ① 为假.

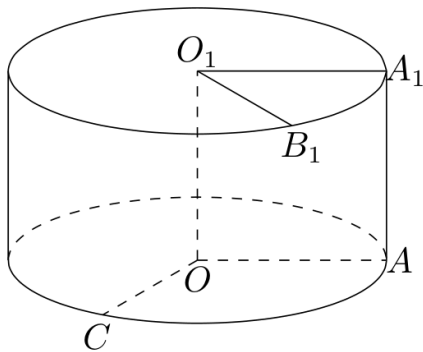
命题 ② 成立. 令 $\Delta_f = f(x + T) - f(x)$, $\Delta_g = g(x + T) - g(x)$, $\Delta_h = h(x + T) - h(x)$. 由三个和函数以 T 为周期, 得到 $\Delta_f + \Delta_g = 0$, $\Delta_f + \Delta_h = 0$, $\Delta_g + \Delta_h = 0$. 前两式相加再减去第三式, 得 $2\Delta_f = 0$, 所以 $\Delta_f = 0$; 同理 $\Delta_g = \Delta_h = 0$. 因此 f, g, h 均以 T 为周期. 故选 D.

三、解答题

19. 将边长为 1 的正方形 AA_1O_1O (及其内部) 绕 OO_1 旋转一周形成圆柱, 如图, $\widehat{AC}$ 长为 $\frac{5\pi}{6}$, $\widehat{A_1B_1}$ 长为 $\frac{\pi}{3}$, 其中 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧.

(1) 求圆柱的体积与侧面积;

(2) 求异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角的大小.



第 19 题图

【解析】(1) 正方形边长为 1, 且绕 OO_1 旋转, 所以圆柱的高为 $h = OO_1 = 1$, 底面半径为正方形边长 $r = 1$. 因此圆柱的体积为 $V = \pi r^2 h = \pi$, 侧面积为 $S = 2\pi r h = 2\pi$.

(2) 设过 B_1 的母线与下底面交于 B , 则 $O_1B_1 \parallel OB$. 因为底面半径为 1, 弧长等于对应圆心角, 所以 $\angle AOC = \frac{5\pi}{6}$, $\angle A_1O_1B_1 = \frac{\pi}{3}$. 又因 B_1 与 C 在平面 AA_1O_1O 的同侧, 射线 OB 与 OC 的方向差为 $\frac{5\pi}{6} - \frac{\pi}{3} = \frac{\pi}{2}$. 因此异面直线 O_1B_1 与 OC 所成的角为 $\frac{\pi}{2}$.

20. 有一块正方形菜地 $EFGH$, EH 所在直线是一条小河, 收获的蔬菜可送到 F 点或河边运走.

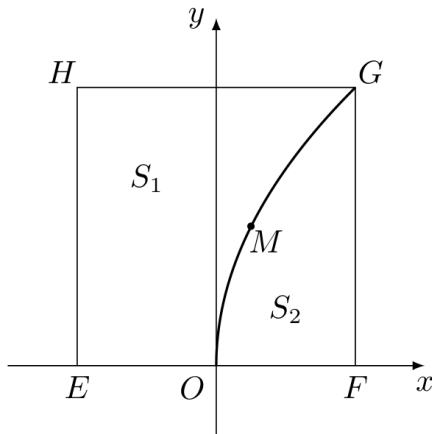
于是, 菜地分为两个区域 S_1 和 S_2 , 其中 S_1 中的蔬菜运到河边较近, S_2 中的蔬菜运到 F 点

较近,而菜地内 S_1 和 S_2 的分界线 C 上的点到河边与到 F 点的距离相等. 现建立平面直角坐标系,其中原点 O 为 EF 的中点,点 F 的坐标为 $(1,0)$,如图.

(1) 求菜地内的分界线 C 的方程;

(2) 菜农从蔬菜运量估计出 S_1 面积是 S_2 面积的两倍,由此得到 S_1 面积的“经验值”为 $\frac{8}{3}$.

设 M 是 C 上纵坐标为 1 的点,请计算以 EH 为一边,另一边过点 M 的矩形的面积,及五边形 $EOMGH$ 的面积,并判断哪一个更接近于 S_1 面积的“经验值”.



第 20 题图

【解析】(1) 由 O 是 EF 的中点且 $F = (1,0)$, 得 $E = (-1,0)$. 正方形边长为 2, 故河边所在直线 EH 的方程为 $x = -1$. 设分界线上一点为 (x,y) , 则它到河边的距离为 $x+1$, 到 F 的距离为 $\sqrt{(x-1)^2 + y^2}$. 由距离相等, $(x+1)^2 = (x-1)^2 + y^2$, 化简得 $y^2 = 4x$. 在菜地内部还需满足 $0 < y < 2$, 所以分界线为 $y^2 = 4x, 0 < y < 2$.

(2) 令 $y = 1$, 代入分界线得 $x = \frac{1}{4}$, 所以 $M = (\frac{1}{4}, 1)$. 矩形的高为 $EH = 2$, 宽为 $\frac{1}{4} - (-1) = \frac{5}{4}$, 面积为 $2 \times \frac{5}{4} = \frac{5}{2}$.

五边形 $EOMGH$ 的顶点依次为 $(-1,0), (0,0), (\frac{1}{4},1), (1,2), (-1,2)$. 用鞋带公式, 面积为 $\frac{1}{2} \left| (-1) \cdot 0 + 0 \cdot 1 + \frac{1}{4} \cdot 2 + 1 \cdot 2 + (-1) \cdot 0 - \left(0 \cdot 0 + 0 \cdot \frac{1}{4} + 1 \cdot 1 + 2 \cdot (-1) + 2 \cdot (-1) \right) \right| = \frac{11}{4}$. 矩形面积与经验值 $\frac{8}{3}$ 的差的绝对值为 $\left| \frac{5}{2} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{6}$, 五边形面积与经验值的差的绝对值为 $\left| \frac{11}{4} - \frac{8}{3} \right| = \frac{1}{12}$, 所以五边形面积更接近经验值.

21. 双曲线 $x^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1 (b > 0)$ 的左、右焦点分别为 F_1, F_2 , 直线 l 过 F_2 且与双曲线交于 A, B 两点.

(1) 若 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, $\triangle F_1AB$ 是等边三角形, 求双曲线的渐近线方程;

(2) 设 $b = \sqrt{3}$, 若 l 的斜率存在, 且 $|AB| = 4$, 求 l 的斜率.

【解析】(1) 设双曲线的半焦距为 c , 则 $c^2 = 1 + b^2$, 焦点为 $F_1 = (-c, 0), F_2 = (c, 0)$. 因 l 的倾斜角为 $\frac{\pi}{2}$, 故 l 为直线 $x = c$. 代入双曲线方程, 得 $c^2 - \frac{y^2}{b^2} = 1$, 所以交点可设为

$A = (c, b^2), B = (c, -b^2)$. 于是 $|AB| = 2b^2$, 而 $|F_1A|^2 = 4c^2 + b^4$. 由 $\triangle F_1AB$ 为等边三角形, $4c^2 + b^4 = 4b^4$, 即 $4(1 + b^2) = 3b^4$. 令 $u = b^2 > 0$, 则 $3u^2 - 4u - 4 = 0$, 解得 $u = 2$ (另一根为负数), 所以 $b = \sqrt{2}$. 双曲线的渐近线为 $y = \pm bx$, 故方程为 $y = \pm\sqrt{2}x$.

(2) 当 $b = \sqrt{3}$ 时, $c = \sqrt{1 + b^2} = 2$, 所以 $F_2 = (2, 0)$. 设直线 l 的斜率为 k , 则其方程为 $y = k(x - 2)$. 代入双曲线得 $3x^2 - k^2(x - 2)^2 = 3$, 即 $(3 - k^2)x^2 + 4k^2x - (4k^2 + 3) = 0$. 若 $k^2 = 3$, 该方程退化为一元一次方程, 不会有两个交点, 故 $k^2 \neq 3$. 设两个交点的横坐标为 x_1, x_2 , 上式的判别式为 $\Delta = 36(1 + k^2)$, 从而 $(x_1 - x_2)^2 = \frac{36(1 + k^2)}{(3 - k^2)^2}$. 又因两点在斜率为 k 的直线上, $|AB|^2 = (x_1 - x_2)^2(1 + k^2) = \frac{36(1 + k^2)^2}{(3 - k^2)^2} = 16$. 令 $u = k^2$, 取正平方根得 $3(1 + u) = 2|3 - u|$. 当 $u < 3$ 时, $3 + 3u = 6 - 2u$, 解得 $u = \frac{3}{5}$; 当 $u > 3$ 时, $3 + 3u = 2u - 6$, 得到负值, 不合题意. 因此 $k = \pm\sqrt{\frac{3}{5}} = \pm\frac{\sqrt{15}}{5}$.

22. 对于无穷数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 记 $A = \{x \mid x = a_n, n \in \mathbb{N}^*\}$, $B = \{x \mid x = b_n, n \in \mathbb{N}^*\}$.

若同时满足条件:

① $\{a_n\}, \{b_n\}$ 均单调递增;

② $A \cap B = \emptyset$ 且 $A \cup B = \mathbb{N}^*$, 则称 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列.

(1) 若 $a_n = 2n - 1, b_n = 4n - 2$, 判断 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是否为无穷互补数列, 并说明理由;

(2) 若 $a_n = 2^n$ 且 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, 求数列 $\{b_n\}$ 的前 16 项的和;

(3) 若 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 是无穷互补数列, $\{a_n\}$ 为等差数列且 $a_{16} = 36$, 求 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的通项公式.

【解析】(1) $a_n = 2n - 1$ 取遍所有正奇数, $b_n = 4n - 2$ 取遍形如 $4n - 2$ 的偶数. 两者的数值集合不相交, 但正整数 4, 8, 12 等既不属于 $\{a_n\}$ 也不属于 $\{b_n\}$, 所以并集不是 $\mathbb{N}^*$. 因此它们不是无穷互补数列.

(2) $a_n = 2^n$ 的集合是所有正整数幂 2, 4, 8, 16, ... 因此 $\{b_n\}$ 必须按递增顺序取所有不是 2 的幂的正整数, 其前 16 项为 1, 3, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17, 18, 19, 20. 所以 $\sum_{n=1}^{16} b_n = 1 + 3 + 5 + 6 + 7 + 9 + 10 + 11 + 12 + 13 + 14 + 15 + 17 + 18 + 19 + 20 = 180$.

(3) 由 $A \cup B = \mathbb{N}^*$ 且 $A \cap B = \emptyset$, 可知 $\{a_n\}$ 的每一项都是正整数. 设 $\{a_n\}$ 的公差为 d . 因它是递增等差数列, d 为正整数, 且 $a_{16} = a_1 + 15d = 36$, 所以 $a_1 = 36 - 15d \geq 1$, 从而 $d = 1$ 或 $d = 2$. 若 $d = 1$, 则 $a_n = n + 20$, 集合 A 只包含从 21 开始的正整数, 补集只有有限个数; 而递增的无穷数列 $\{b_n\}$ 有无穷多个不同项, 矛盾, 故 $d \neq 1$. 于是 $d = 2, a_1 = 6$, 得到 $a_n = 2n + 4$.

此时 $A = \{6, 8, 10, 12, \dots\}$, 其在 $\mathbb{N}^*$ 中的补集按递增顺序为 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, ... 因此 $b_n = \begin{cases} n, & n \leq 5, \\ 2n - 5, & n > 5. \end{cases}$

23. 已知 $a \in \mathbf{R}$, 函数 $f(x) = \log_2\left(\frac{1}{x} + a\right)$.

(1) 当 $a = 1$ 时, 解不等式 $f(x) > 1$;

(2) 若关于 x 的方程 $f(x) + \log_2(x^2) = 0$ 的解集中恰有一个元素, 求 a 的值;

(3) 设 $a > 0$, 若对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 函数 $f(x)$ 在区间 $[t, t+1]$ 上的最大值与最小值的差不超过 1, 求 a 的取值范围.

【解析】(1) 当 $a = 1$ 时, 定义域要求 $\frac{1}{x} + 1 > 0$. 由于底数 $2 > 1$, 不等式 $f(x) > 1$ 等价于 $\frac{1}{x} + 1 > 2$, 即 $\frac{1}{x} > 1$. 这只在 $0 < x < 1$ 时成立, 所以解集为 $(0, 1)$.

(2) 方程有意义时 $x \neq 0$, 且 $\frac{1}{x} + a > 0$. 由对数运算, 原方程等价于 $\log_2\left[\left(\frac{1}{x} + a\right)x^2\right] = 0$, 所以 $ax^2 + x - 1 = 0$. 当 $a = 0$ 时, 方程化为 $x - 1 = 0$, 有唯一解 $x = 1$. 当 $a \neq 0$ 时, 判别式为 $\Delta = 1 + 4a$: 若 $a < -\frac{1}{4}$, 无实根; 若 $a = -\frac{1}{4}$, 有一个重根 $x = 2$; 若 $a > -\frac{1}{4}$, 有两个不同实根. 二次方程的根不可能为 0, 且由方程可知 $\frac{1}{x} + a = \frac{1}{x^2} > 0$, 所以这些根均满足原方程的定义域. 故恰有一个解时 $a = 0$ 或 $a = -\frac{1}{4}$.

(3) 因为 $a > 0$ 且 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$, 区间 $[t, t+1]$ 上的 x 始终为正. 求得 $f'(x) = -\frac{1}{x(ax+1)\ln 2} < 0$, 所以 $f(x)$ 在该区间上递减, 最大值与最小值之差为 $f(t) - f(t+1) = \log_2 \frac{a + 1/t}{a + 1/(t+1)} = \log_2 \left(1 + \frac{1}{t(a(t+1) + 1)}\right)$. 条件要求对任意 $t \in \left[\frac{1}{2}, 1\right]$ 该差不超过 1, 等价于 $t(a(t+1) + 1) \geq 1$. 设 $q(t) = t(a(t+1) + 1) = at^2 + (a+1)t$, 则 $q'(t) = 2at + a + 1 > 0$, 所以 $q(t)$ 在给定区间上递增, 最小值为 $q\left(\frac{1}{2}\right) = \frac{3a}{4} + \frac{1}{2}$. 于是 $\frac{3a}{4} + \frac{1}{2} \geq 1$, 即 $a \geq \frac{2}{3}$. 故 a 的取值范围为 $\left[\frac{2}{3}, +\infty\right)$.

2016 年上海卷(春)

一、填空题

1. 复数 $3 + 4i$ (i 为虚数单位) 的实部是_____.

【答案】 3

【解析】复数的实部是形如 $a + bi$ 中的实数 a . 因此 $3 + 4i$ 的实部为 3, 填 3.

2. 若 $\log_2(x + 1) = 3$, 则 $x =$ _____.

【答案】 7

【解析】由对数定义, $x + 1 = 2^3 = 8$, 且此时满足对数的定义域条件 $x + 1 > 0$. 所以 $x = 7$.

3. 直线 $y = x - 1$ 与直线 $y = 2$ 的夹角为_____.

【答案】 $\frac{\pi}{4}$

【解析】两直线的斜率分别为 $k_1 = 1$ 和 $k_2 = 0$. 设它们的锐角夹角为 θ , 则 $\tan \theta = \left| \frac{k_1 - k_2}{1 + k_1 k_2} \right| = \left| \frac{1 - 0}{1 + 1 \cdot 0} \right| = 1$. 由于 $0 < \theta < \frac{\pi}{2}$, 所以 $\theta = \frac{\pi}{4}$.

4. 函数 $f(x) = \sqrt{x - 2}$ 的定义域为_____.

【答案】 $[2, +\infty)$

【解析】根式有意义必须满足 $x - 2 \geq 0$, 即 $x \geq 2$. 所以函数的定义域为 $[2, +\infty)$.

5. 三阶行列式 $\begin{vmatrix} 1 & -3 & 5 \\ 4 & 0 & 0 \\ -1 & 2 & 1 \end{vmatrix}$ 中, 元素 5 的代数余子式的值为_____.

【答案】 8

【解析】元素 5 位于第 1 行第 3 列, 所以其代数余子式为 $A_{13} = (-1)^{1+3} \begin{vmatrix} 4 & 0 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 \cdot 2 - 0 \cdot (-1) = 8$.

6. 函数 $f(x) = \frac{1}{x} + a$ 的反函数的图像经过点 $(2, 1)$, 则实数 $a =$ _____.

【答案】 1

【解析】反函数图像上的点 $(2, 1)$ 关于直线 $y = x$ 对称后, 得到原函数图像上的点 $(1, 2)$. 因此 $f(1) = 2$, 即 $1 + a = 2$, 解得 $a = 1$.

7. 在 $\triangle ABC$ 中, 若 $A = 30^\circ$, $B = 45^\circ$, $BC = \sqrt{6}$, 则 $AC =$ _____.

【答案】 $2\sqrt{3}$

【解析】边 BC 对应角 A , 边 AC 对应角 B . 由正弦定理, $\frac{AC}{\sin 45^\circ} = \frac{BC}{\sin 30^\circ}$, 所以

$$AC = \sqrt{6} \cdot \frac{\sin 45^\circ}{\sin 30^\circ} = \sqrt{6} \cdot \frac{\sqrt{2}/2}{1/2} = 2\sqrt{3}.$$

8. 4 个人排成一排照相, 不同排列方式的种数为_____ (结果用数值表示).

【答案】 24

【解析】第一个位置有 4 种选法, 第二个位置有 3 种选法, 第三个位置有 2 种选法, 最后一个位置有 1 种选法. 因此排列方式共有 $4 \cdot 3 \cdot 2 \cdot 1 = 24$ 种.

9. 无穷等比数列 $\{a_n\}$ 的首项为 2, 公比为 $\frac{1}{3}$, 则 $\{a_n\}$ 的各项的和为_____.

【答案】 3

【解析】公比 $q = \frac{1}{3}$ 满足 $|q| < 1$, 所以无穷等比数列收敛, 且各项和为 $S = \frac{a_1}{1-q} = \frac{2}{1-1/3} = 3$.

10. 若 $2 + i$ (i 为虚数单位) 是关于 x 的实系数一元二次方程 $x^2 + ax + 5 = 0$ 的一个虚根, 则 $a =$ _____.

【答案】 -4

【解析】将虚根 $x = 2 + i$ 代入方程, 得 $(2 + i)^2 + a(2 + i) + 5 = 0$. 由于 $(2 + i)^2 = 3 + 4i$, 上式化为 $(8 + 2a) + (4 + a)i = 0$. 实部和虚部都必须为零, 因此 $8 + 2a = 0$, 解得 $a = -4$; 此时 $4 + a = 0$ 也成立.

11. 函数 $y = x^2 - 2x + 1$ 在区间 $[0, m]$ 上的最小值为 0, 最大值为 1, 则实数 m 的取值范围是_____.

【答案】 $[1, 2]$

【解析】函数可化为 $y = (x - 1)^2$. 区间 $[0, m]$ 有意义必须先满足 $m \geq 0$. 要使最小值为 0, 顶点 $x = 1$ 必须属于该区间, 所以 $m \geq 1$.

当 $m \geq 1$ 时, 区间左端点的函数值为 1, 右端点的函数值为 $(m - 1)^2$, 故最大值为 1 等价于 $(m - 1)^2 \leq 1$. 结合 $m \geq 1$, 得到 $1 \leq m \leq 2$. 所以 $m \in [1, 2]$.

12. 在平面直角坐标系 xOy 中, 点 A, B 是圆 $x^2 + y^2 - 6x + 5 = 0$ 上的两个动点, 且满足 $|AB| = 2\sqrt{3}$, 则 $|\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB}|$ 的最小值为_____.

【答案】 4

【解析】圆的方程化为 $(x - 3)^2 + y^2 = 4$, 所以圆心为 $C = (3, 0)$, 半径为 2. 设弦 AB 的中点为 M , 则 $CM \perp AB$, 且 $AM = \frac{|AB|}{2} = \sqrt{3}$. 在直角三角形 ACM 中, $CM = \sqrt{AC^2 - AM^2} = \sqrt{2^2 - (\sqrt{3})^2} = 1$.

因此 M 在以 C 为圆心、半径 1 的圆上. 由三角不等式, $OM \geq |OC - CM| = 3 - 1 = 2$, 并且当 M 位于线段 OC 上时可以取等号. 又因为 M 是 AB 的中点, $\overrightarrow{OA} + \overrightarrow{OB} = 2\overrightarrow{OM}$. 所以目标式的最小值为 $2 \cdot 2 = 4$.

二、单选题

13. 满足 $\sin \alpha > 0$ 且 $\tan \alpha < 0$ 的角 α 属于 ().

- A. 第一象限 B. 第二象限 C. 第三象限 D. 第四象限

【答案】B

【解析】当 $\sin \alpha > 0$ 时, α 位于第一或第二象限; 当 $\tan \alpha < 0$ 时正弦与余弦异号, α 位于第二或第四象限. 两者的交集是第二象限, 所以选 B.

14. 半径为 1 的球的表面积为 ().

- A. π B. $\frac{4}{3}\pi$ C. 2π D. 4π

【答案】D

【解析】球的表面积公式为 $S = 4\pi r^2$. 代入半径 $r = 1$, 得 $S = 4\pi$, 所以选 D.

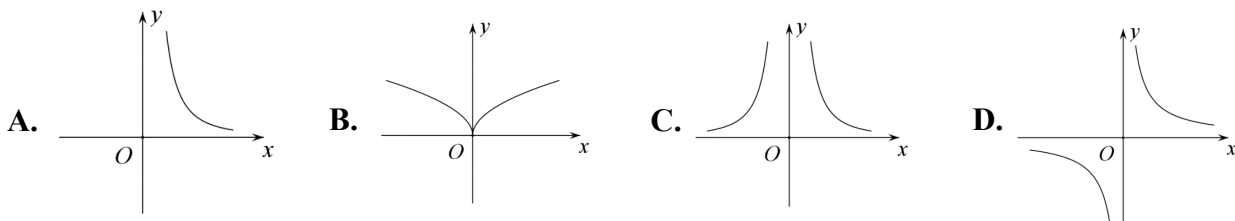
15. 在 $(1+x)^6$ 的二项展开式中, x^2 项的系数为 ().

- A. 2 B. 6 C. 15 D. 20

【答案】C

【解析】由二项式定理, $(1+x)^6$ 中的 x^2 项为 $C_6^2 x^2$, 其系数为 $C_6^2 = \frac{6 \cdot 5}{2 \cdot 1} = 15$. 所以选 C.

16. 幂函数 $y = x^{-2}$ 的大致图像是 ().



【答案】C

【解析】 $y = x^{-2} = \frac{1}{x^2}$ 的定义域为 $x \neq 0$, 且对定义域内的每个 x 都有 $y > 0$. 又因为 $f(-x) = f(x)$, 图像关于 y 轴对称. 因此图像有分别位于第一、第二象限的两支, 符合这一特征的是选项 C.

17. 已知向量 $a = (1, 0)$, $b = (1, 2)$, 则向量 b 在向量 a 方向上的投影为 ().

- A. 1 B. 2 C. $(1, 0)$ D. $(0, 2)$

【答案】A

【解析】向量 b 在向量 a 方向上的投影是标量 $\frac{a \cdot b}{|a|}$. 由于 $|a| = 1$, 且 $a \cdot b = (1, 0) \cdot (1, 2) = 1$, 所以投影为 1, 选 A.

18. 设直线 l 与平面 α 平行, 直线 m 在平面 α 上, 那么 ().

A. 直线 l 平行于直线 m B. 直线 l 与直线 m 异面C. 直线 l 与直线 m 没有公共点D. 直线 l 与直线 m 不垂直**【答案】 C**

【解析】 直线 l 与平面 α 平行, 表示 l 与 α 没有公共点; 又因为直线 m 在平面 α 内, 所以 m 的所有点都属于 α . 因此 l 不可能与 m 有公共点, 选 C.

19. 用数学归纳法证明等式 $1 + 2 + 3 + \cdots + 2n = 2n^2 + n (n \in \mathbb{N}^*)$ 的第(ii)步中, 假设 $n = k$ 时原等式成立, 那么在 $n = k + 1$ 时, 需要证明的等式为 ().

A. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ B. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ C. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2k^2 + k + 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ D. $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$ **【答案】 D**

【解析】 把 $n = k + 1$ 代入原等式左端, 求和的最后一项为 $2(k + 1) = 2k + 2$, 所以在前 $2k$ 项之后还要加上 $2k + 1$ 和 $2(k + 1)$. 右端应直接代入 $n = k + 1$, 得到 $2(k + 1)^2 + (k + 1)$. 因此需要证明 $1 + 2 + 3 + \cdots + 2k + (2k + 1) + 2(k + 1) = 2(k + 1)^2 + (k + 1)$, 选 D.

20. 关于双曲线 $\frac{x^2}{16} - \frac{y^2}{4} = 1$ 与 $\frac{y^2}{16} - \frac{x^2}{4} = 1$ 的焦距和渐近线, 下列说法正确的是 ().

A. 焦距相等, 渐近线相同

B. 焦距相等, 渐近线不相同

C. 焦距不相等, 渐近线相同

D. 焦距不相等, 渐近线不相同

【答案】 B

【解析】 对于第一条双曲线, $a = 4$, $b = 2$, 所以 $c = \sqrt{a^2 + b^2} = 2\sqrt{5}$, 焦距为 $2c = 4\sqrt{5}$, 渐近线为 $y = \pm \frac{1}{2}x$.

第二条双曲线是竖轴双曲线, 仍有 $a = 4$, $b = 2$, 故焦距同样为 $4\sqrt{5}$, 但渐近线为 $y = \pm 2x$. 因此焦距相等而渐近线不相同, 选 B.

21. 设函数 $y = f(x)$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 则“ $f(0) = 0$ ”是“ $y = f(x)$ 为奇函数”的 ().

A. 充分不必要条件

B. 必要不充分条件

C. 充要条件

D. 既不充分也不必要条件

【答案】 B

【解析】 若 f 是奇函数, 则由定义有 $f(-x) = -f(x)$. 令 $x = 0$, 得到 $f(0) = -f(0)$, 所以 $f(0) = 0$. 因此 $f(0) = 0$ 是奇函数的必要条件.

但函数 $f(x) = x^2$ 的定义域为 $\mathbf{R}$, 且 $f(0) = 0$, 而 $f(-x) = x^2 = f(x)$, 它不是奇函数. 因此该条件不是充分条件, 选 B.

22. 下列关于实数 a, b 的不等式中, 不恒成立的是 ().

A. $a^2 + b^2 \geq 2ab$ B. $a^2 + b^2 \geq -2ab$

$$\text{C. } \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq ab$$

$$\text{D. } \left(\frac{a+b}{2}\right)^2 \geq -ab$$

【答案】D

【解析】因为 $a^2 + b^2 - 2ab = (a-b)^2 \geq 0$, 所以 A 恒成立; 因为 $a^2 + b^2 + 2ab = (a+b)^2 \geq 0$, 所以 B 恒成立.

又因为 $\left(\frac{a+b}{2}\right)^2 - ab = \frac{(a-b)^2}{4} \geq 0$, 所以 C 恒成立. 取 $a = 1, b = -1$, D 变为 $0 \geq 1$, 不成立. 因此选 D.

23. 设单位向量 e_1 与 e_2 既不平行也不垂直, 对非零向量 $a = x_1e_1 + y_1e_2, b = x_2e_1 + y_2e_2$ 有结论:

① 若 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$, 则 $a \parallel b$;

② 若 $x_1x_2 - y_1y_2 = 0$, 则 $a \perp b$.

关于以上两个结论, 正确的判断是 ().

A. (1)成立, (2)不成立

B. (1)不成立, (2)成立

C. (1)成立, (2)成立

D. (1)不成立, (2)不成立

【答案】A

【解析】由于 e_1 与 e_2 不平行, 它们线性无关. 若 $x_1y_2 - x_2y_1 = 0$, 则系数向量 (x_1, y_1) 与 (x_2, y_2) 线性相关. 又因为 a, b 均非零, 所以存在非零实数 λ , 使得 $a = \lambda b$, 结论(1)成立.

结论(2)不成立. 取 $e_1 = (1, 0), e_2 = (\cos \theta, \sin \theta)$, 其中 $\cos \theta \neq 0$ 且 $\sin \theta \neq 0$, 则 e_1 与 e_2 满足题设. 令 $a = e_1, b = e_2$, 则 $x_1x_2 - y_1y_2 = 1 \cdot 0 - 0 \cdot 1 = 0$, 但 $a \cdot b = \cos \theta \neq 0$, 所以 $a \not\perp b$. 因此选 A.

24. 对于椭圆 $C_{(a,b)}: \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 (a > 0, b > 0, a \neq b)$, 若点 (x_0, y_0) 满足 $\frac{x_0^2}{a^2} + \frac{y_0^2}{b^2} < 1$, 则称该点在椭圆 $C_{(a,b)}$ 内. 在平面直角坐标系中, 若点 A 在过点 $(2, 1)$ 的任意椭圆 $C_{(a,b)}$ 内或椭圆 $C_{(a,b)}$ 上, 则满足条件的点 A 构成的图形为 ().

A. 三角形及其内部

B. 矩形及其内部

C. 圆及其内部

D. 椭圆及其内部

【答案】B

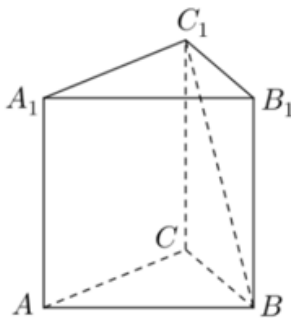
【解析】设 $A = (x, y)$. 椭圆经过 $(2, 1)$, 所以 $\frac{4}{a^2} + \frac{1}{b^2} = 1$. 令 $u = \frac{1}{a^2}, v = \frac{1}{b^2}$, 则 $u > 0, v > 0$, 且 $4u + v = 1$.

点 A 在该椭圆内或椭圆上等价于 $x^2u + y^2v \leq 1$. 由 $v = 1 - 4u$, 并注意到 $0 < u < \frac{1}{4}$, 有 $x^2u + y^2v = y^2 + u(x^2 - 4y^2)$. 这是关于 u 的一次函数. 要使它对所有允许的 u 都不超过 1, 只需且必须使两个端点极限均不超过 1, 即 $y^2 \leq 1, \frac{x^2}{4} \leq 1$. 排除 $a = b$ 只排除了参数区间中的一个值, 不改变所得的闭区域.

因此 $-2 \leq x \leq 2, -1 \leq y \leq 1$, 所成图形是矩形及其内部, 选 B.

三、解答题

25. 如图, 已知正三棱柱 $ABC - A_1B_1C_1$ 的体积为 $9\sqrt{3}$, 底面边长为 3, 求异面直线 BC_1 与 AC 所成的角的大小.



第 25 题图

【解析】正三棱柱的底面是边长为 3 的正三角形，底面积为 $S_{\text{底}} = \frac{\sqrt{3}}{4} \cdot 3^2 = \frac{9\sqrt{3}}{4}$. 由棱柱体积公式， $9\sqrt{3} = S_{\text{底}}h = \frac{9\sqrt{3}}{4}h$ ，解得高 $h = 4$.

建立空间直角坐标系，取 A 为原点，令 $\overrightarrow{AB} = (3, 0, 0)$ ， $\overrightarrow{AC} = \left(\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 0\right)$ ，则 $\overrightarrow{BC_1} = \left(-\frac{3}{2}, \frac{3\sqrt{3}}{2}, 4\right)$. 于是 $\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1} = -\frac{9}{4} + \frac{27}{4} = \frac{9}{2}$ ，且 $|\overrightarrow{AC}| = 3$ ， $|\overrightarrow{BC_1}| = \sqrt{\frac{9}{4} + \frac{27}{4} + 16} = 5$.

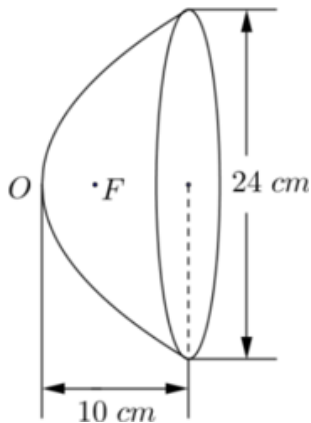
设两异面直线所成的锐角为 θ ，则 $\cos \theta = \frac{|\overrightarrow{AC} \cdot \overrightarrow{BC_1}|}{|\overrightarrow{AC}| |\overrightarrow{BC_1}|} = \frac{9/2}{3 \cdot 5} = \frac{3}{10}$. 所以 $\theta = \arccos \frac{3}{10}$.

26. 已知函数 $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x$ ，求 $f(x)$ 的最小正周期及最大值，并指出 $f(x)$ 取得最大值时 x 的值.

【解析】利用和角公式， $f(x) = \sin x + \sqrt{3} \cos x = 2 \cos \left(x - \frac{\pi}{6}\right)$. 因此函数的振幅为 2，最大值为 2，最小正周期为余弦函数的最小正周期 $T = 2\pi$.

当且仅当 $\cos \left(x - \frac{\pi}{6}\right) = 1$ 时取得最大值，故 $x - \frac{\pi}{6} = 2k\pi$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$. 所以 $x = \frac{\pi}{6} + 2k\pi$ ，其中 $k \in \mathbf{Z}$.

27. 如图，汽车前灯反射镜与轴截面的交线是抛物线的一部分，灯口所在的圆面与反射镜的轴垂直，灯泡位于抛物线的焦点 F 处，已知灯口直径是 24 cm，灯深 10 cm，求灯泡与反射镜的顶点 O 的距离.



第 27 题图

【解析】以反射镜顶点 O 为原点、反射镜的轴为 x 轴建立直角坐标系, 设抛物线方程为 $y^2 = 2px$. 灯口直径为 24 cm, 所以灯口边缘在轴截面中的纵坐标为 $y = \pm 12$; 灯深为 10 cm, 对应横坐标为 $x = 10$. 代入抛物线方程, 得 $12^2 = 2p \cdot 10$, 所以 $2p = 14.4$.

抛物线 $y^2 = 2px$ 的焦点为 $F\left(\frac{p}{2}, 0\right)$, 因此 $OF = \frac{p}{2} = \frac{7.2}{2} = 3.6$ cm.

28. 已知数列 $\{a_n\}$ 是公差为 2 的等差数列.

(1) 若 a_1, a_3, a_4 成等比数列, 求 a_1 的值;

(2) 设 $a_1 = -19$, 数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和为 S_n . 数列 $\{b_n\}$ 满足 $b_1 = 1, b_{n+1} - b_n = \left(\frac{1}{2}\right)^n$. 记 $c_n = S_n + 2^{n-1}b_n (n \in \mathbb{N}^*)$, 求数列 $\{c_n\}$ 的最小项 c_{n_0} (即 $c_{n_0} \leq c_n$ 对任意 $n \in \mathbb{N}^*$ 成立)

【解析】(1) 设 $a_1 = a$. 由公差为 2, 得 $a_3 = a + 4, a_4 = a + 6$. 三项成等比数列时, 中间项的平方等于两端项的积, 所以 $(a + 4)^2 = a(a + 6)$. 展开得 $a^2 + 8a + 16 = a^2 + 6a$, 解得 $a = -8$. 此时三项为 $-8, -4, -2$, 确实成等比数列.

(2) 由 $a_1 = -19$ 及公差为 2, 得 $a_n = -19 + 2(n - 1) = 2n - 21$. 于是 $S_n = \frac{n(a_1 + a_n)}{2} = \frac{n(-19 + 2n - 21)}{2} = n^2 - 20n$.

由 $b_1 = 1$ 及递推关系, $b_n = 1 + \sum_{j=1}^{n-1} 2^{-j} = 1 + 1 - 2^{1-n} = 2 - 2^{1-n}$. 因此 $2^{n-1}b_n = 2^n - 1$, 从而 $c_n = n^2 - 20n + 2^n - 1$.

考察相邻两项之差: $c_{n+1} - c_n = 2n - 19 + 2^n$. 当 $n = 1, 2, 3, 4$ 时, 该差分别为 $-15, -11, -5, 5$. 并且 $(c_{n+2} - c_{n+1}) - (c_{n+1} - c_n) = 2 + 2^n > 0$, 所以相邻项之差严格递增. 于是数列先减后增, 最小项为 c_4 , 且 $c_4 = 4^2 - 20 \cdot 4 + 2^4 - 1 = -49$.

29. 对于函数 $f(x)$ 与 $g(x)$, 记集合 $D_{f>g} = \{x \mid f(x) > g(x)\}$.

(1) 设 $f(x) = 2|x|, g(x) = x + 3$, 求 $D_{f>g}$;

(2) 设 $f_1(x) = x - 1, f_2(x) = \left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1, h(x) = 0$. 如果 $D_{f_1>h} \cup D_{f_2>h} = \mathbf{R}$, 求实数 a 的取值范围.

【解析】(1) 解不等式 $2|x| > x + 3$. 当 $x \geq 0$ 时, $2x > x + 3$, 得 $x > 3$; 当 $x < 0$ 时, $-2x > x + 3$, 得 $x < -1$. 因此 $D_{f>g} = (-\infty, -1) \cup (3, +\infty)$.

(2) $f_1(x) > h(x)$ 等价于 $x - 1 > 0$, 所以 $D_{f_1>h} = (1, +\infty)$. 要使两个集合的并为 $\mathbf{R}$, 必须且只需使 $(-\infty, 1] \subseteq D_{f_2>h}$, 即 $\left(\frac{1}{3}\right)^x + a \cdot 3^x + 1 > 0$ 对所有 $x \leq 1$ 成立.

令 $t = \left(\frac{1}{3}\right)^x = 3^{-x}$, 则 $x \leq 1$ 等价于 $t \geq \frac{1}{3}$, 且 $3^x = \frac{1}{t}$. 由于 $t > 0$, 原不等式等价于 $t + \frac{a}{t} + 1 > 0$, 即 $t^2 + t + a > 0$. 在 $t \geq \frac{1}{3}$ 上, 函数 $t^2 + t + a$ 的导数为 $2t + 1 > 0$,

所以最小值在 $t = \frac{1}{3}$ 处取得, 等于 $\frac{1}{9} + \frac{1}{3} + a = \frac{4}{9} + a$. 题目要求严格大于 0, 故必须有 $\frac{4}{9} + a > 0$, 即 $a > -\frac{4}{9}$. 所求范围为 $(-\frac{4}{9}, +\infty)$.

四、附加题: 选择题

30. 若函数 $f(x) = \sin(x + \varphi)$ 是偶函数, 则 φ 的一个值是 ().

A. 0

B. $\frac{\pi}{2}$ C. π D. 2π

【答案】 B

【解析】取 $\varphi = \frac{\pi}{2}$, 则 $f(x) = \sin(x + \frac{\pi}{2}) = \cos x$. 由于 $\cos(-x) = \cos x$, 此时函数为偶函数. 因此选 B. 其余三个选项分别使函数成为 $\sin x$ 、 $-\sin x$ 和 $\sin x$, 均为奇函数.

31. 在复平面上, 满足 $|z - 1| = 4$ 的复数 z 所对应的点的轨迹是 ().

A. 两个点

B. 一条线段

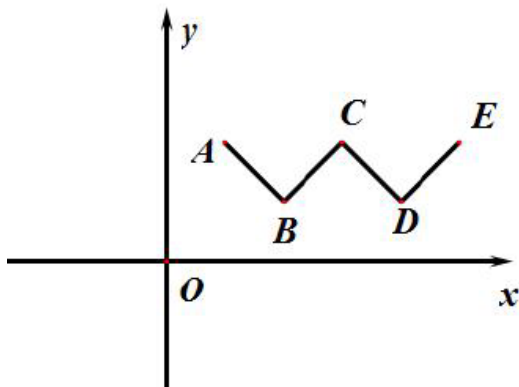
C. 两条直线

D. 一个圆

【答案】 D

【解析】设 $z = x + yi$, 则 $|z - 1| = \sqrt{(x-1)^2 + y^2} = 4$, 从而 $(x-1)^2 + y^2 = 16$. 这表示以 $(1, 0)$ 为圆心、半径为 4 的圆, 所以选 D.

32. 已知函数 $f(x)$ 的图像是折线段 $ABCDE$, 如图, 其中 $A(1, 2), B(2, 1), C(3, 2), D(4, 1), E(5, 2)$, 设 $k, b \in \mathbf{R}$, 若直线 $y = kx + b$ 与 $f(x)$ 的图像恰有 4 个不同的公共点, 则 k 的取值范围是 ().



第 32 题图

A. $(-1, 0) \cup (0, 1)$ B. $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$ C. $(0, 1]$ D. $[0, \frac{1}{3}]$

【答案】 B

【解析】令 $G(x) = f(x) - kx$. 在五个顶点处, G 的函数值依次为 $2 - k, 1 - 2k, 2 - 3k, 1 - 4k, 2 - 5k$. 直线 $y = kx + b$ 与折线的交点个数等于水平线 $G(x) = b$ 与折线 G 的交点个数.

先考虑 $-1 < k < 1$. 此时在四段 AB, BC, CD, DE 上, G 依次递减、递增、递减、递增. 要使水平线在四段内部各有一个交点, 必须有 $\max\{1 - 2k, 1 - 4k\} < b < \min\{2 - k, 2 - 3k, 2 - 5k\}$.

若 $k \geq 0$, 上式化为 $1 - 2k < b < 2 - 5k$, 存在这样的 b 当且仅当 $1 - 2k < 2 - 5k$, 即 $k < \frac{1}{3}$. 若 $k \leq 0$, 上式化为 $1 - 4k < b < 2 - k$, 存在这样的 b 当且仅当 $1 - 4k < 2 - k$, 即 $k > -\frac{1}{3}$. 所以在 $-1 < k < 1$ 内, 恰有四个不同交点的范围为 $-\frac{1}{3} < k < \frac{1}{3}$.

当 $k > 1$ 或 $k < -1$ 时, G 在四段上同向变化, 水平线至多有一个交点; 当 $k = 1$ 或 $k = -1$ 时, 某些线段可能与水平线重合, 或交点数至多为两个, 不可能恰有四个不同交点. 端点 $k = \pm \frac{1}{3}$ 时只能在顶点处达到边界, 也不能得到四个不同交点. 因此最终范围为 $(-\frac{1}{3}, \frac{1}{3})$, 选 B.

五、附加题: 填空题

33. 椭圆的 $\frac{x^2}{25} + \frac{y^2}{9} = 1$ 的长半轴的长为_____.

【答案】 5

【解析】椭圆标准方程中较大的分母是长半轴平方. 由于 $25 = 5^2 > 9 = 3^2$, 所以长半轴的长为 5.

34. 已知圆锥的母线长为 10, 母线与轴的夹角为 30° , 则该圆锥的侧面积为_____.

【答案】 50π

【解析】在圆锥的轴截面中, 母线、轴和底面半径构成直角三角形. 设底面半径为 r , 由母线与轴的夹角为 30° , 得 $r = 10 \sin 30^\circ = 5$. 圆锥侧面积为 $S_{\text{侧}} = \pi r l = \pi \cdot 5 \cdot 10 = 50\pi$.

35. 小明用数列 $\{a_n\}$ 记录某地区 2015 年 12 月份 31 天中每天是否下过雨, 方法为: 当第 k 天下过雨时, 记 $a_k = 1$; 当第 k 天没下过雨时, 记 $a_k = -1$ ($1 \leq k \leq 31$). 他用数列 $\{b_n\}$ 记录该地区该月每天气象台预报是否有雨, 方法为: 当预报第 k 天有雨时, 记 $b_k = 1$; 当预报第 k 天没有雨时, 记 $b_k = -1$ ($1 \leq k \leq 31$). 记录完毕后, 小明计算出 $a_1 b_1 + a_2 b_2 + a_3 b_3 + \cdots + a_{31} b_{31} = 25$, 那么该月气象台预报准确的总天数为_____.

【答案】 28

【解析】当天实际情况与预报相同时, $a_k b_k = 1$; 不相同, $a_k b_k = -1$. 设预报准确了 N 天, 则不准确的天数为 $31 - N$, 所以 $N - (31 - N) = 25$. 解得 $2N = 56$, 即 $N = 28$.

六、附加题: 解答题

36. 对于数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$, 若对数列 $\{c_n\}$ 的每一项 c_k , 均有 $c_k = a_k$ 或 $c_k = b_k$, 则称数列 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”.

- (1) 设数列 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的前三项分别为 $a_1 = 1, a_2 = 3, a_3 = 5, b_1 = 1, b_2 = 2, b_3 = 3$, 若 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”, 求所有可能的有序数组 (c_1, c_2, c_3) ;
- (2) 已知数列 $\{a_n\}, \{c_n\}$ 均为等差数列, $\{a_n\}$ 的公差为 1, 首项为正整数 t ; $\{c_n\}$ 的前 10 项和为 -30 , 前 20 项和为 -260 , 若存在唯一的数列 $\{b_n\}$, 使得 $\{c_n\}$ 是 $\{a_n\}$ 与 $\{b_n\}$ 的一个“并数列”, 求 t 的值所构成的集合.

【解析】(1) 由定义, c_1 只能取 $a_1 = b_1 = 1$, c_2 可取 $a_2 = 3$ 或 $b_2 = 2$, c_3 可取 $a_3 = 5$ 或 $b_3 = 3$. 因此所有可能的有序数组为 $(1, 3, 5)$, $(1, 3, 3)$, $(1, 2, 5)$, $(1, 2, 3)$.

(2) 设 $\{c_n\}$ 的首项为 c_1 , 公差为 d . 由等差数列前 n 项和公式, $S_{10} = 5(2c_1 + 9d) = -30$, $S_{20} = 10(2c_1 + 19d) = -260$. 所以

$$\begin{cases} 2c_1 + 9d = -6, \\ 2c_1 + 19d = -26. \end{cases}$$

两式相减得 $10d = -20$, 即 $d = -2$, 代回得 $c_1 = 6$. 因此 $c_n = 6 - 2(n - 1) = 8 - 2n$.

数列 $\{a_n\}$ 的首项为正整数 t , 公差为 1, 所以 $a_n = t + n - 1$. 若某个正整数 n 满足 $a_n \neq c_n$, 则并数列条件强制 $b_n = c_n$; 若某个正整数 n 满足 $a_n = c_n$, 则该项的 b_n 可以任意取值, 因而数列 $\{b_n\}$ 不唯一. 因此唯一性等价于对所有正整数 n 都有 $a_n \neq c_n$.

解方程 $a_n = c_n$, 得 $t + n - 1 = 8 - 2n$, 即 $t = 9 - 3n$. 当 $n \in \mathbb{N}^*$ 且 t 为正整数时, 只有 $n = 1$ 和 $n = 2$ 分别产生 $t = 6$ 和 $t = 3$. 所以 t 的取值集合为 $\{t \in \mathbb{N}^* \mid t \neq 3, t \neq 6\}$.